

EchoCLIP-TC：面向超声心动图视觉-语言模型的时序聚合与校准评测研究报告

EchoCLIP-TC (Temporal, Calibrated) Parallel Research Report · 单文件自包含 HTML · 2026-08-16

项目路径: E:\Projects\20260522-EchoCLIP · 公开仓库: github.com/Coucou2016/EchoCLIP-TC · 临床指标: 待补充

五轮协作日志: reports/echoclip_tc_five_round_collab_20260816.md · 英文稿: papers/echoclip_tc_manuscript.md

声明: 文中 **DEMO** 图与 **DEMO** 表格仅验证流水线, 不得当作 **EchoNet** 临床 EF MAE / AUC。磁盘检索未发现 **EchoNet-Dynamic / FileList.csv**。

目录 (Table of Contents)

- 摘要 Abstract
- 研究背景 Background
- 方法 Methods
- 实施过程 Process
- 结果 Results
- 讨论 Discussion
- 结论 Conclusions
- 局限 Limitations
- 五轮协作摘要 Five-round log
- 参考文献 References

1. 摘要 (Abstract)

EchoCLIP (Christensen 等, *Nature Medicine* 2024) 在百万级心超视频-报告对上对比学习, 支持零样本 (zero-shot) 左室射血分数 (left ventricular ejection fraction, EF) 估计。本报告描述仓库中的 **EchoCLIP-TC**: 在冻结双塔编码器之上增加周期感知帧采样与时序聚合器 (temporal aggregator), 并以验证集 (validation, VAL) 拟合温度缩放 (temperature scaling) 与分割共形预测 (split-conformal prediction) 区间, 锁定 B0/M1/M2/M4 协议。

本地现状: 单元测试与 validate 门禁通过; EchoNet-Dynamic 与官方 Hugging Face 权重缺失, 故 **临床 EF MAE/AUC 待补充**。仅有 **DEMO** 合成数据冒烟指标。

2. 研究背景 (Background)

心超具有高时间分辨率，功能评估依赖心动周期动态。EchoCLIP 公开发布路径偏帧级编码 + prompt 排序聚合；后续 EchoPrime（多视频/多切面）与 CardiacCLIP（MICCAI 2025，注意力帧融合）强调视频建模。缺口在于：在不重训百万私有数据的前提下，如何公平消融视频向量构造，并把校准/共形不确定性写成一等公民指标。

可模仿的写作架构：Nature Medicine 式「问题→基础模型→零样本任务→外部验证」+ MICCAI 式「基线–消融表」+ 校准可靠性图。创新点应落在协议可复现 + 时序模块 + 可信不确定度，而非虚构私有规模预训练。

3. 方法（Methods）

3.1 协议定义（与 echoclip/protocol.py 对齐）

- **B0**：官方风格——逐帧 embedding 上做 EF prompt 排序，再跨帧聚合 EF 标量；采样 uniform，论文默认 T=16。
- **M1**：先对帧 embedding 做均值池化得到 z_v，再做一次 EF 排序（无参视频向量消融）；采样 mixed。
- **M2**：训练时序 Transformer/注意力池化得到 z_v（冻结视觉/文本塔）；采样 mixed。
- **M4**：复用 M2，在 VAL 上拟合温度与共形分位数，在 TEST 上报 ECE、覆盖率与弃权（abstention）；非 DEMO 时 cal≠test 硬失败。

B0 与 M1 因排序非线性一般不等价；仓库已用单元测试固定该语义（T=1 等价、同帧等价、rank-crossing 反例）。2D embedding 约定为 (T, D)，批视频向量须显式变为 (B, 1, D)。

ID	Train	Pool	Sample	Calibrate
B0	No	frames	uniform	No
M1	No	mean	mixed	No
M2	Yes	temporal	mixed	No
M4	Reuse M2	temporal	mixed	VAL only

EchoCLIP-TC protocol architecture (schematic)

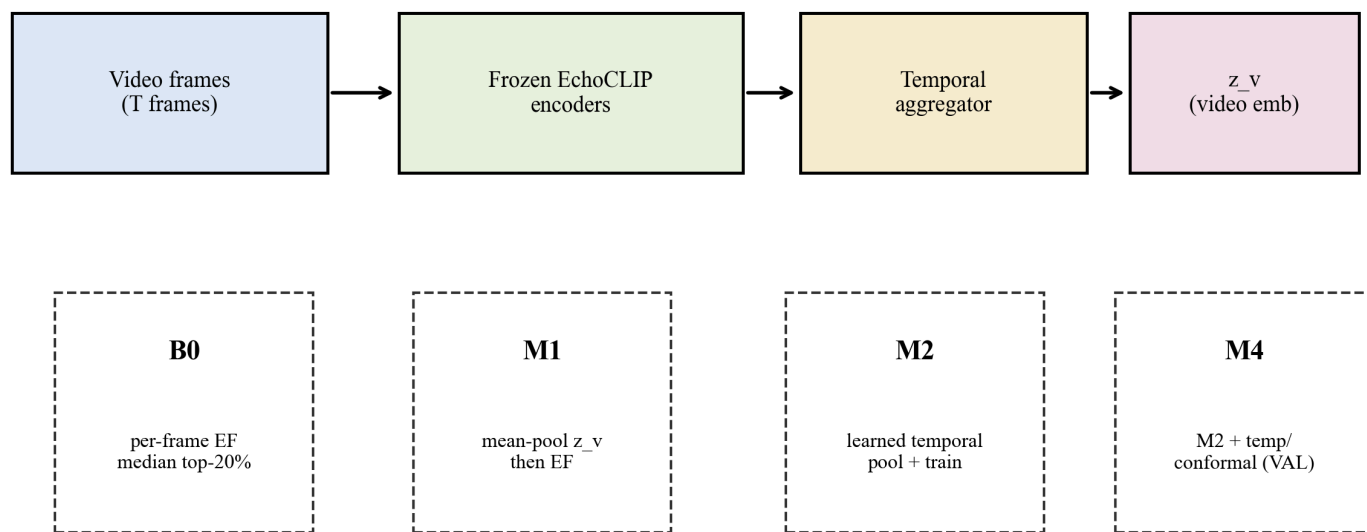


Figure 1. EchoCLIP-TC protocol architecture (schematic)

How to read（如何读图）：从左到右阅读数据流：视频帧 → 冻结 EchoCLIP 编码器 → 时序聚合 → 视频向量 z_v ；下方虚线框对应 B0/M1/M2/M4 四种评测模式。

Meaning（含义）：该图是方法总览，不包含任何数值性能；用于说明 TC 层「坐在」双塔之上而非重写编码器。SciencePlots 导出 PNG/PDF。

Conclusions（可下结论）：可下结论：协议结构已在代码中落地。不可下结论：任何临床精度。

Ablation logic for video-vector construction (schematic)

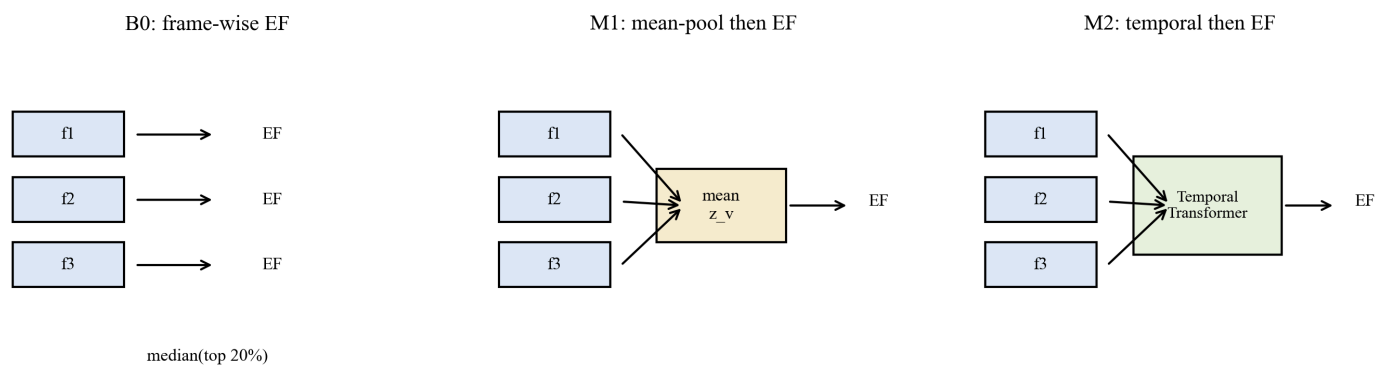


Figure 2. Ablation logic for B0 / M1 / M2

How to read（如何读图）：三列对比视频向量构造：B0 每帧直接出 EF；M1 先 mean-pool；M2 用 Temporal Transformer。箭头表示信息汇聚方向。

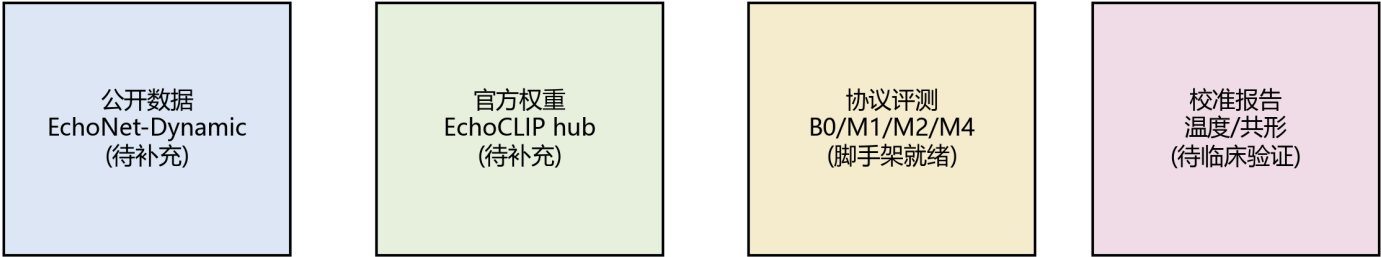
Meaning（含义）：解释为何 M1 不是「官方 EchoCLIP + 简单平均 EF」的同义反复，而是无参 z_v 对照；与 PAPER.md「 $B0 \neq M1$ 」一致。

Conclusions（可下结论）：可下结论：消融逻辑清晰、可实现。不可把示意图当作已完成的 EchoNet 消融数值。

4. 实施过程（Process）

1. 阅读 README / PAPER.md / 既有 reports；公开仓库 <https://github.com/Coucou2016/EchoCLIP-TC> 已同步代码+文档（无权重/无患者数据）。
2. SciencePlots（science, no-latex）+ Times New Roman / Microsoft YaHei 重绘 Fig.1–6 至 figures/。
3. nature-writing（methods）成熟化 papers/echoclip_tc_manuscript.md（采样策略、 $B0 \neq M1$ 、文献 AUC 仅作引用）。
4. 磁盘检索 EchoNet / FileList.csv：未找到；仅有 data/demo/ 合成对。AIMI 需人工申请，无法静默下载。
5. ChatGPT 浏览器自动化：仍 **blocked**（无 cursor-ide-browser；open_resource $\rightarrow$ unknown agent）。执行 ≥ 5 轮 surrogate 文献自检 + 粘贴包； $B0/M1$ 语义沿用 chatgpt.com/c/6a80922d-d1d0-83ea-970c-67b829457cd6。
6. 门禁：unittest + validate.py --skip-eval（见五轮日志最新记录）。

EchoCLIP-TC 研究路线图 / Research roadmap



注：当前本地仅有 DEMO 流水线指标；临床 EF MAE / AUC 待补充。

Figure 5. Research roadmap（中英双语文案）

How to read（如何读图）：四个色块从左到右：公开数据、官方权重、协议评测、校准报告；标「待补充」处表示资产未到位。

Meaning（含义）：用于沟通项目完成度，而非展示临床结果。红色「待补充」对应磁盘上缺失的 FileList/Videos 与 hub 权重。

5. 结果（Results）

5.1 临床主结果

待补充：需要 EchoNet-Dynamic（FileList + Videos）与 load_source=hf-hub:mkaichristensen/echo-clip（非 scratch_fallback）。Christensen 外部 EF MAE $\approx 7.1\%$ 与阈值 AUC（EF<50/40/30 $\approx 0.89\text{--}0.97$ ）仅为文献目标，非本地结果。

5.2 可声称 vs 不可声称

Claim	Allowed?	Evidence
Protocol B0/M1/M2/M4 defined + tested	Yes	protocol.py + unit tests
DEMO metrics I/O works	Yes (DEMO label)	checkpoints/protocol/*/metrics.json
EchoCLIP literature external MAE $\approx 7.1\%$	Cite only	Nat Med 2024
Local EchoNet EF MAE / AUC	No — 待补充	No AIMI videos on disk
DEMO MAE ranks models clinically	No	scratch weights; toy overlap

5.3 DEMO 流水线指标（非临床；T=4）

ID	DEMO MAE	DEMO ECE@50	load_source	demo	n
B0	11.25	0.6496	scratch_fallback	yes	32
M1	11.25	0.6496	scratch_fallback	yes	32
M2	8.125	0.3371	scratch	yes	32
M4	8.125	0.0	scratch	yes	32

DEMO ONLY — scratch_fallback / synthetic demo data. Not EchoNet clinical MAE. Published EchoCLIP external EF MAE $\approx 7.1\%$ is Christensen et al., not a local result.

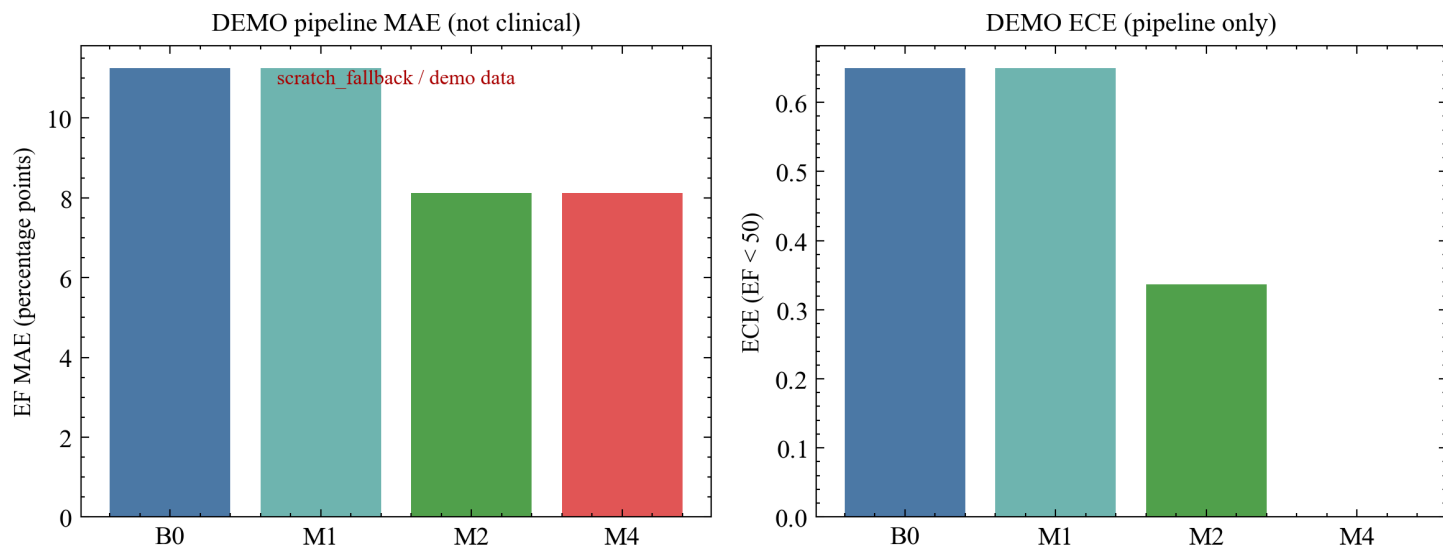


Figure 4. DEMO protocol MAE / ECE bars

How to read（如何读图）：左图为各协议 ID 的 DEMO EF MAE；右图为 DEMO ECE（EF<50）。红色标注强调 scratch_fallback。注意 DEMO 使用 T=4，论文协议默认 T=16。

Meaning（含义）：数值来自 checkpoints/protocol/*/metrics.json，数据为 synthetic demo；B0/M1 DEMO MAE 同为 11.25 不代表临床等价。

Conclusions（可下结论）：仅证明评测脚本可写出指标文件。严禁当作 EchoNet 或论文主表；不可用 DEMO 给 B0/M1/M2/M4 排序。

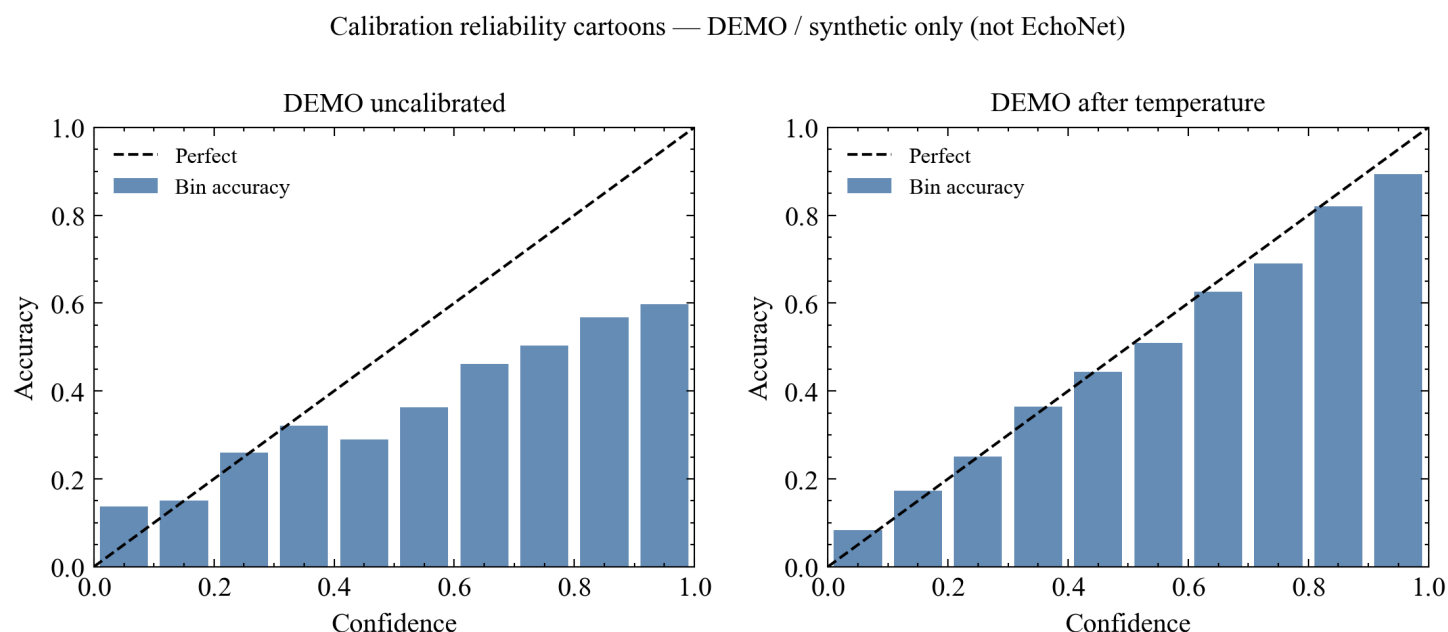


Figure 3. Calibration reliability cartoons — DEMO / synthetic

How to read（如何读图）：横轴置信度、纵轴准确率；虚线为理想校准；柱为分箱准确率。左：故意欠校准玩具曲线；右：温度缩放后玩具改善。

Meaning（含义）：说明 M4「校准前后可靠性图」在论文中应如何呈现；曲线为合成，非 EchoNet 概率。
M4 DEMO ECE≈0 反映玩具设定，非临床校准成功。

Conclusions（可下结论）：可下结论：绘图模板可用。不可下结论：真实 ECE 改善幅度。

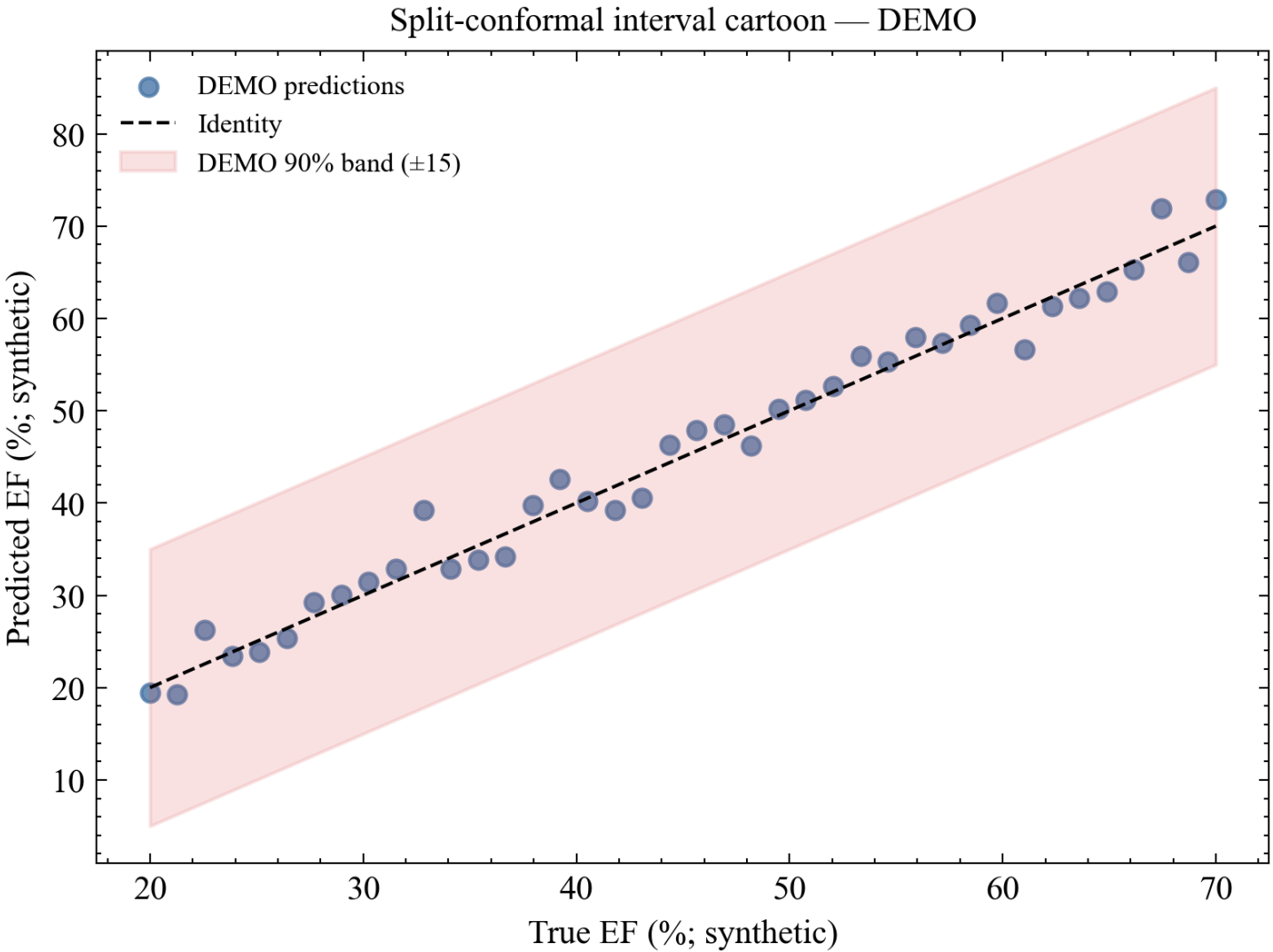


Figure 6. Split-conformal interval cartoon — DEMO

How to read（如何读图）：散点为合成真值–预测 EF；阴影带宽使用 DEMO M4 的 conformal_quantile=15 示意 90% 区间（mean width=30）。

Meaning（含义）：帮助读者理解共形区间宽度与覆盖率的读图方式。DEMO coverage=1.0 因玩具残差与宽区间，不可外推。

Conclusions（可下结论）：不可把覆盖率=1.0 的 DEMO 指标外推到临床 TEST。

6. 讨论（Discussion）

创新点（诚实表述）：(1) 与冻结 EchoCLIP 兼容的视频级时序模块；(2) B0/M1 语义澄清与测试锁死；(3) VAL-only 温度/共形/弃权写入主指标；(4) 公开数据可复现协议。

与同侪对照（不宣称其数字为本结果）：

- **EchoCLIP**：外部 EF MAE $\approx 7.1\%$ 为 B0 复现目标。
- **EchoPrime**（Nature 2026;650:970–977）：>12M 多切面检查级融合——作上限对照，本工作保持单 clip 冻结双塔。
- **CardiacCLIP**（MICCAI 2025）：MFL+EchoZoom；文献称 1-shot EchoNet MAE 降 2.07——最接近时序邻居；无本地 EchoNet 时不宣称 few-shot SOTA。

不宣称：私有百万预训练、多切面全检查融合、在无 EchoNet 时宣称超越 CardiacCLIP、任何 DEMO 数值为临床 EF MAE。

7. 结论（Conclusions）

EchoCLIP-TC 仓库已具备时序、校准、协议与门禁齐全的方法学脚手架；论文叙事应坚持「协议 + 可信度」创新面。完成官方权重与 EchoNet 评测前，所有临床数字保持 **待补充**。

8. 局限（Limitations）

- 无 EchoNet-Dynamic / 官方权重 → 无真实 MAE/AUC。
- Windows CPU + simple_cnn / scratch 路径仅为连通性验证。
- DEMO 校准分割不满足严格 VAL/TEST 分离的临床解释。
- 本轮 ChatGPT 新对话因浏览器自动化故障未建成（surrogate 五轮 + 粘贴包替代）；用户可粘贴 CONTEXT 启用 web search 后回填 URL。

9. 五轮协作摘要（Five-round collaboration）

详见 reports/echoclip_tc_five_round_collab_20260816.md。本轮全部为 **surrogate**（ChatGPT 浏览器 MCP 不可用），但每轮均：CONTEXT → 独立 WebSearch/源码核对 → 改稿 → 证据回写。

1. R1 文献架构与创新面（EchoCLIP / EchoPrime / CardiacCLIP DOIs 核对）
2. R2 Methods vs protocol.py / zeroshot.py / calibrate.py / temporal.py
3. R3 Results/figures 诚实边界与 DEMO 可声称表
4. R4 Discussion vs EchoCLIP / EchoPrime / CardiacCLIP
5. R5 全文一致性 + 本报告加深图注

既有 live ChatGPT（B0/M1）：[6a80922d-d1d0-83ea-970c-67b829457cd6](#)。新文献 chat URL：**Unavailable**（blocker 同上）。

10. 参考文献（References）

1. Christensen M, et al. Vision–language foundation model for echocardiogram interpretation. *Nat Med* 2024. doi:10.1038/s41591-024-02959-y

2. Vukadinovic M, et al. Comprehensive echocardiogram evaluation with view primed vision language AI. *Nature* 2026;650:970–977. doi:10.1038/s41586-025-09850-x ; arXiv:2410.09704
3. Du Y, Guo J, Li X. CardiacCLIP: Video-based CLIP Adaptation for LVEF Prediction in a Few-shot Manner. MICCAI 2025. arXiv:2509.17065
4. Ouyang D, et al. EchoNet-Dynamic. *Nature* 2020. doi:10.1038/s41586-020-2145-8
5. Leclerc S, et al. CAMUS. *IEEE TMI* 2019.
6. Radford A, et al. CLIP. ICML 2021.
7. Guo C, et al. On calibration of modern neural networks. ICML 2017.
8. Angelopoulos A, Bates S. Conformal prediction primer.

报告生成器: `scripts/build_research_report_bundle.py`; 图片均为 Base64 内嵌, 无外链 CDN。